集合：数学给你的第一个"容器"

数学必修一 · 1.1 集合的含义与表示 · 零基础首学版 v1.2 · 预计用时 40 分钟 · 全程不需要看视频、不需要翻课本

先别管数学。回答我三个问题——关于你手机里的歌单：

① 周杰伦的歌在不在你的歌单里？——你翻一下就能回答，能或不能，不会说"大概在"。

② 同一首歌会不会在歌单里出现两次？——不会，重复添加它还是一首。

③ 先加哪首、后加哪首，影响这是"你的歌单"吗？——不影响，顺序无所谓。

如果你三个问题都答得上来，恭喜：你已经用了十几年的"集合"了。这一节，数学只做一件事——把你天天在用的"一堆东西"，变成一个可以精确讨论、可以参与运算的正式对象。

读完这节你能

① 判断"一堆东西"能不能打包成集合（用确定性这条尺子）；
② 用列举法和描述法两种写法把集合写出来；
③ 认识 N、Z、Q、R 四个常用容器和 ∈ 记号，不再犯"√2 ∈ Z"这种错。

第1步 为什么数学非要"打包"？

解方程 $x^2-3x+2=0$，解出来是 $x=1$ 和 $x=2$。

现在问题来了：我想说"所有的解"。如果不用任何新工具，我只能含含糊糊地说"1和2这两个解"——注意，这是两句话（1是解，2是解），不是一个东西。

数学不满意这个。因为接下来你会遇到这样的问题：

不等式 $x^2-3x+2<0$ 的所有解，和方程 $x^2-3x+2=0$ 的所有解，是什么关系？

你发现没有——要回答它，"所有的解"必须先成为一个可以被拿出来比较的东西。两句话没法比较，一个东西才能。

所以数学发明了 打包 ：把一堆对象装进一个花括号，从此"它们"变成"它"。

方程的解打包成 $\{1, 2\}$ ——念作"集合1, 2"，它是一个对象了。

> 这一步你在做的事，叫把"多"封装成"一"。歌单是歌的集合，购物车是商品的集合，微信群是人的集合。数学只是第一个给"打包"发正式身份证的学科。

⚡ 30秒自验 1

"今年你考试的所有科目"——这句话说的是一个东西还是好几句话？把它打包，试着写出来。

（往下看之前先自己写。写什么都行，比如把科目名一个个列在花括号里——写了就对了，下一节教你标准写法。）

第2步 什么才配叫集合？三条准入规则

不是任何"一堆东西"都有资格被数学打包。规则就三条，每条你用歌单验证一遍就懂。

规则一：确定性——"在不在"必须能回答

问："咱们班的高个子同学"是一个集合吗？

麻烦来了：1米75算高吗？1米74呢？没法判定。每个人都可能被划进来又被划出去，"在不在"答不死。

换一个说法："咱们班身高超过175的同学"——每个人要么超过要么不超过，人人可判定。这个就是集合。

> 一条铁律："在不在"必须人人能判定，且答案唯一。判不了的一个都不收。

为什么数学这么轴？因为后面你要对集合做运算（交、并、比大小），每一个运算都建立在"在不在"这个问题上。如果"在不在"本身答不死，所有运算当场死机。数学宁可拒绝"高个子"这种有价值的模糊说法，也要保住引擎能转。

规则二：互异性——重复的只算一个

歌单里同一首歌加了两次，它还是一首歌。集合同理：

$\{1, 2, 2, 3\}$ 是不合法的写法——真写出来，它自动等于 $\{1, 2, 3\}$，元素是**3**个，不是4个。

规则三：无序性——顺序不影响身份

$\{1, 2\}$ 和 $\{2, 1\}$ 是同一个集合。

先装1还是先装2，打包完都是那一箱。（以后你会学到"数列"——那个才讲顺序。别混。）

⚡ 30秒自验 2

下面哪些是集合？

A. "所有好看的电影"　B. "2024年上映的所有电影"　C. "比5大的数"　D. {1, 1, 2}

答完再看：A不是（"好看"没法判定）· B是（每部片子上没上映可查）· C是（任何数和5比大小都有唯一答案）· D写法不合法，等于{1,2}。

卡住了？换个说法

规则一还是别扭？这样想：集合是一份名册。名册的最低要求是——拿到任何一个名字，你能明确答出"在册/不在册"。"高个子"没法进名册，因为名单根本画不出来；"身高>175"能画，所以能进。

第3步 两种写法：全列出来，还是给个准入条件

打包有了规则，怎么写？两种写法，按情况选。

列举法：一个个列出来

$\{1, 2, 3\}$　或　{周杰伦, 林俊杰, 邓紫棋}

适合：元素少，或者规律明显（比如{2, 4, 6, …, 100}，点点点大家都懂）。

描述法：给一个准入条件

元素太多列不完怎么办？写规则。

$\{ x \mid x$ 是 2024 年上映的电影 $\}$

竖线 | 念作"其中"。整体读作：所有这样的**x**的集合——其中**x**满足"是2024年上映的电影"。左边x是代表（装的东西长什么样），右边是准入条件（怎么判定在不在）。

一个高频坑，现在就拆：花括号里装的东西，由代表元决定。

$\{ x \mid y = x^2 \}$ 装的是数（所有x）· $\{ y \mid y = x^2 \}$ 装的也是数（所有函数值）· $\{ (x, y) \mid y = x^2 \}$ 装的是点。

三个集合元素类型都不一样，互相之间不能画等号。读描述法先问一句：竖线左边装的到底是数、是点、还是别的？

⚡ 30秒自验 3

用描述法写"所有大于3的实数"。

答：$\{ x \mid x > 3, x \in R \}$——竖线左边声明"装的是数x"，右边是准入条件。你若写成{x | x>3}也先算对，x∈R的讲究下一屏说。

第4步 数学备好的四个大容器 + 一个专属符号

有些集合天天用，数学直接给了记号，见到就认：

记号	装的什么	例子
N	自然数集（0,1,2,3,⋯）	$0 \in N$，$-1 \notin N$
Z	整数集	$-3 \in Z$，$0.5 \notin Z$
Q	有理数集（能写成分数的数）	$0.5 \in Q$，$\pi \notin Q$
R	实数集（数轴上所有的数）	$\pi \in R$

表示"在里头"用符号 ∈（属于），"不在"用 ∉。注意：∈ 只是描述关系，不是运算，别和加减乘除混用。

一个必须现在拆掉的混淆：{0} 和 ∅

$\{0\}$ 是"装着一个0的集合"——有一个元素的集合。∅（空集）是"零个元素的集合"。

类比你熟的东西：{0}是"购物车里放着一件0元试用品的购物车"，∅是"空购物车"。空车也是车，但$\{0\} \neq \emptyset$——一个有货，一个真空。

⚡ 30秒自验 4

判断对错：① $0.5 \in \mathbb{N}$　② $-3 \in \mathbb{Z}$　③ $\pi \in \mathbb{Q}$　④ $0 \in \mathbb{N}$

答：①错（0.5不是自然数）· ②对 · ③错（π是无限不循环，写不成两整数之比）· ④对（自然数集含0，这是规定，记住）

想多走一步？（可选）

有整套金融体系的人把集合类比成"投资组合"：持仓打包成组合后，你谈的是组合整体的净值和风险，不再逐个谈股票——打包让"一群"获得"一个"的身份。确定性=某持仓在不在组合里可核查；互异性=持仓表同一股票只出现一行；无序性=建仓顺序不影响组合身份。懂投资的你如果读到这里觉得"原来如此"，那这个类比就是你的加速器；如果读着反而糊涂，忘掉它，歌单类比完全够用——入门期一个类比学到底，比三个类比打架强。

收口 学完这节，你应该能做到

自测五连（做完再看下面答案，每题30秒）：

① "所有很好吃的菜"是集合吗？为什么？

② {3, 5, 5, 7} 的元素有几个？

③ 用描述法写"所有小于2的正整数"。

④ $2 \in \mathbb{N}$ 吗？$\sqrt{2} \in \mathbb{Z}$ 吗？

⑤ {∅} 是空集吗？

答案：①不是——"好吃"无法判定（换成"米其林三星的菜"就是集合了）②3个（互异性去重）③$\{x \mid x<2, x\in\mathbb{Z}\}$或$\{x \mid x<2, x\in\mathbb{N}\}$——注意限定了整数/自然数，没限定就是无数个④对；错（$\sqrt{2}$无限不循环，不是整数）⑤不是——{∅}是"装着一个空集的集合"，它有1个元素；空集是∅自己

三句话带走这一节：

1. 集合=把"一堆"打包成"一个"的容器，从此可比较、可运算。

2. 入门三条规则：在不在可判定（确定性）· 不重复（互异性）· 不排序（无序性）。
3. 写法两板斧：列举法全列出，描述法给准入条件——先看竖线左边装的是什么。

高考怎么考（考位锚）：1.1 本身很少单独出大题——它是后面所有内容的地基：子集、交并补、函数定义域，全在这一节的"打包+判定"上盖楼。常见考法：选择题前段给你几个表述，判断哪些能构成集合（考的就是确定性）——单独占大题的情况少，但它错一处分分必丢，因为后面全踩空。真题锚已收录：2018年全国Ⅱ卷理科第2题（整点元素个数·答案A）+2013年山东卷理科第2题（去重计元素·答案C）——见下方"高考真题实证"逐题0基础拆解。

真题锚 高考真题实证

2018年全国Ⅱ卷·理科第2题（5分）：已知集合 $A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \le 3, x \in Z, y \in Z\}$，则 A 中元素的个数为（　）

A. 9　B. 8　C. 5　D. 4

答案 A。0基础版拆解：先写依据——花括号里装的是点（竖线左边是 x, y 两个代表），x∈Z 说明只收整数，$x^2 \le 3$ 卡出整数只剩 -1, 0, 1；代数——x=−1 时 $y^2 \le 2$ → y=−1,0,1（3个点）；x=0 时 $y^2 \le 3$ → y=−1,0,1（3个点）；x=1 同 x=−1（3个点）；读答案——3×3=9 个点，互异性自动满足，选A。这题就是第3步"高频坑"的真题落地：先把"竖线左边装什么"读对，再动手数。

2013年山东卷·理科第2题（5分）：已知集合 $A = \{0, 1, 2\}$，则集合 $B = \{x - y \mid x \in A, y \in A\}$ 中元素的个数是（　）

A. 1　B. 3　C. 5　D. 9

答案 C。0基础版拆解：先写依据——x−y 共 3×3=9 种搭配，算完按互异性去重；代数——x=0 → 0,−1,−2；x=1 → 1,0,−1；x=2 → 2,1,0，合起来

{-2,-1,0,1,2}；读答案——9 次计算去重后剩 5 个元素，选C。误选 D（9）就是忘了第2步规则二：重复的值只算一个。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道挑刺 + 两道解答，全做完再看块末“答案与解析”。

选择1（易·自编） 下列各组对象中，能构成集合的是（　）

A. 与 1 非常接近的数　B. 所有风景优美的城市　C. 本班身高超过 175 cm 的同学　D. 全世界著名的数学家

选择2（中·自编） 已知集合 $A = \{x \mid 1 < x < 4, x \in Z\}$，则下列式子正确的是（　）

A. $1 \in A$　B. $2 \in A$　C. $4 \in A$　D. $2.5 \in A$

选择3（难·自编综合） 已知集合 $P = \{x \mid y = x^2\}$，$Q = \{(x, y) \mid y = x^2\}$，则 P 与 Q 的关系是（　）

A. $P = Q$　B. P 的元素是数，Q 的元素是点　C. Q 的元素是数　D. P、Q 都是点集

填空（中·自编） 用列举法表示集合 $A = \{x \mid x^2 = 1\}$：A = _____。

挑刺（中·自编） 小华复习完本节说：“①‘所有很小的正数’能构成集合——正数都有大小，比一比就知道谁在谁不在；②{5, 5, 8} 这个集合有三个元素——5 写了两次，总得占个位子吧。”请你把两处错都挑出来。

解答1（中·自编·仿2013山东卷**T2**改） 已知集合 $A = \{-1, 0, 1\}$，写出集合 $B = \{x + y \mid x \in A, y \in A\}$ 的全部元素，用列举法表示，并指出元素个数。

解答2（难·自编综合） 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 2x + m = 0, x \in R\}$。(1) 当 $m = 0$ 时，用列举法表示 A；(2) 若 A 是单元素集（只含一个元素），求 m 的值。

答案与解析（先做完再看）：

选择1：**C**。尺子 = 确定性：拿到任何一个对象，能不能明确答出“在/不在”。“超过 175 cm”量一量就有唯一答案，名册画得出来（C对）。“非常接近”（多近算接近？）、“优美”（谁的审美说了算？）、“著名”（什么算著名？）都画不出名册（A/

B/D错）。答错了回第2步规则一。

选择2：**B**。先把 A 读出来：$1 < x < 4$ 的整数只有 2 和 3 → $A=\{2, 3\}$（0基础版：把 1、2、3、4 逐个往里放，只有 2、3 站得住）。$2 \in A$（B对）；1、4 都在范围外（A/C错）；2.5 不是整数，A 只收整数（D错）。

选择3：**B**。读描述法先问：竖线左边装什么？P 竖线左边是 x——装数（$y=x^2$ 只是筛子的筛孔）；Q 竖线左边是 (x, y)——装点。元素类型不同，两个集合不可能相等（B对；A/C/D错）。这正是第3步“高频坑”块的原句：三个花括号三种元素类型，互相不能画等号。

填空：$\{-1, 1\}$。解 $x^2=1 \to x=1$ 或 $x=-1$，两个根都装进去。漏 -1 是本题经典伤——根有两个，元素就有两个，别只报正的那个。

挑刺：错①“很小的正数”构不成集合——“很小”没有判定标准（多大算很小？0.1 还是 0.001？），名册画不出来；换成“小于 0.01 的正数”才是集合。错②{5, 5, 8} 只有两个元素——互异性：重复的值只算一个，{5,5,8}={5,8}；“重复写也占名额”没有这回事，不合法写法自动去重。

解答1：先写依据——$x+y$ 取遍 x、y 的所有搭配（共 $3\times3=9$ 种），再按互异性去重。代数——$x=-1 \to -2,-1,0$；$x=0 \to -1,0,1$；$x=1 \to 0,1,2$，合并去重得 $\{-2,-1,0,1,2\}$。读答案——$B=\{-2,-1,0,1,2\}$，共 5 个元素。格式示范：依据（搭配+去重）→代数（逐一代）→读答案（列举法+个数）。

解答2：(1) $m=0$ 时方程是 $x^2-2x=0 \to x(x-2)=0 \to x=0$ 或 $x=2 \to A=\{0, 2\}$。(2) 单元素集 ⇔ 方程恰好一根 ⇔ 判别式 $\Delta=(-2)^2-4m=4-4m=0 \to m=1$（此时 $A=\{x|(x-1)^2=0\}=\{1\}$）。核对：$m>1$ 时 $\Delta<0$ 无实根，$A=\varnothing$（零个元素）；$m<1$ 时 $\Delta>0$ 有两个不同实根（两个元素）；只有 $m=1$ 恰好一根。

下一站：1.2 集合间的基本关系——两个集合，谁装着谁？（子集、真子集、相等）你能猜到吗：歌单和它的"粤语歌分单"，是什么关系？

